1. Wykazać, że dane granice nie istnieją:

   (a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x}{x+y}$

   (b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$

   (c) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2}{x^4+y^2}$

   (d) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2-2y^2}{2x^2+y^2}$

2. Wykazać, że

   (a) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,-1)} \dfrac{x^2-y^2}{x+y} = 2,$

   (b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4}{x^2+y^2} = 0.$

3. Zbadać istnienie granic (obliczyć, jeśli istnieją):

   (1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2},$

   (2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2x^3+y^3}{x^2+y^2},$

   (3) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3}{x^2+y^2},$

   (4) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2}{x^2+y^2},$

   (5) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+2y^2}{x^2+y^2},$

   (6) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3x^3+2y^2}{x^2+y^2},$

   (7) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^3},$

4. Zbadać ciągłość funkcji dwóch zmiennych: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$, gdzie

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\cos(xy)}{x}, & \text{dla } x \neq 0, y \in \mathbb{R}, \\ 0, & \text{gdy } x = 0, y \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

5. Zbadać ciągłość funkcji $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ takiej, że

$$f(x,y) = \frac{x^2y}{x^2+y^2}, \text{ dla } (x,y) \neq (0,0) \text{ oraz } f(0,0) = 0.$$

6. Obliczyć granice:

   (a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} \dfrac{1-xy}{x^2+y^2}$

   (b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin y}{x}$

   (c) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} \dfrac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y}}$

   (d) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$

(e) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$

(f) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x+y}$

(g) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}$

(h) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{e^{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$

7. Pokazać, że dla funkcji

$$f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}$$

mamy

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y) = \lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f(x,y) = 0,$$

a mimo to, granica $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ **nie** istnieje.

8. Obliczyć obie pochodne cząstkowe nastepujących funkcji dwóch zmiennych:

(a) $f(x,y) = x\sin(x+y)$

(b) $f(x,y) = x^2+y^2-3xy^2$

(c) $f(x,y) = xy + \dfrac{x}{y}$

(d) $f(x,y) = \ln(x+y^2)$

(e) $f(x,y) = ax+y^2$, gdzie a jest dowolną stałą.

9. Obliczyć pochodne cząstkowe funkcji $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ danej wzorem $f(x,y,z) = x^{yz}$, $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$.

10. Unormować wektor $\mathbf{u}$ i obliczyć w jego kierunku pochodną kierunkową w punkcie a, dla

(a) $f(x,y) = x^2+y^2$, $\quad \mathbf{u} = \left[\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right]^\intercal$, $a = \left(\dfrac{1}{2}, -2\right)$

(b) $f(x,y) = x^2+xy-y^2$, $\quad \mathbf{u} = [4\ 3]^\intercal$, $a = (1,-1)$

(c) $f(x,y) = x\sin y$, $\quad \mathbf{u} = [1\ 1]$, $a = (0, \frac{\pi}{2})$

(d) $f(x,y,z) = \sqrt[3]{x+y+z}$, $\quad \mathbf{u} = \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}\ \frac{1}{\sqrt{3}}\ \frac{1}{\sqrt{3}}\right]^\intercal$, $a = (1,2,1)$

11. Sprawdzić, że $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x,y) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x,y)$, gdy

(a) $f(x,y) = \sin(xy)$

(b) $f(x,y) = x^{y^2}$

12. Zbadać w jakich punktach różniczkowalna jest funkcja f i wyznaczyć $\operatorname{grad} f$, gdy

(a) $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2$
(b) $f(x,y) = |x-y|$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2$
(c) $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$
(d) $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$
(e) $f(x,y) = \sqrt{x^4+y^4}$
(f) $f(x,y) = \sqrt[3]{x^3+y^3}$

13. Obliczyć mieszane pochodne drugiego rzędu funkcji

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & \text{dla } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{dla } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

14. Wykazać, że funkcja

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & \text{gdy } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{gdy } x = y = 0; \end{cases}$$

ma pochodną kierunkową w kierunku dowolnego wektora, ale nie jest różniczkowalna w sensie Frécheta.

15. Wykazać, że funkcja

$$f(x,y) = \begin{cases} x + y + \dfrac{x^3 y}{x^4+y^2}, & \text{gdy } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{gdy } x = y = 0; \end{cases}$$

ma pochodną kierunkową w kierunku dowolnego wektora, ale nie jest różniczkowalna w sensie Frécheta.

16. Wykazać, że funkcja

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \text{gdy } x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{gdy } x = y = 0. \end{cases}$$

jest ciągła i ma w otoczeniu punktu $(0,0)$ obie (skończone) pochodne cząstkowe, ale nie jest różniczkowalna w sensie Frécheta w punkcie $(0,0)$.

17. Wykazać, że funkcja

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x+y)}{x^2+y^2}, & \text{gdy } x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{gdy } x = y = 0. \end{cases}$$

jest ciągła i ma w otoczeniu punktu $(0,0)$ obie pochodne cząstkowe, ale nie jest różniczkowalna w sensie Frécheta w punkcie $(0,0)$.

18. Wykazać, że funkcja

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & \text{gdy } x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{gdy } x=y=0. \end{cases}$$

ma w otoczeniu punktu $(0,0)$ ograniczone obie pochodne cząstkowe nieciągłe oraz niegoracznione, a mimo to jest różniczkowalna w sensie Frécheta w punkcie $(0,0)$.

19. Zbadać różniczkowalność funkcji f, danej równaniem

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}, & \text{gdy } x^2+y^2 > 0, \\ 0, & \text{dla } x=y=0. \end{cases}$$

20. Zbadać różniczkowalność funkcji $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, gdzie

$$f(x,y) = \begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & \text{gdy } x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{gdy } x=y=0. \end{cases}$$

21. Niech $F(x,y) = (x\cdot y)\sin\left(\dfrac{x}{y}\right)$. Obliczyć $\dfrac{\partial F}{\partial x}$ oraz $\dfrac{\partial F}{\partial y}$.

22. Niech $F(x,y) = (x\cdot y)^{x+\ln y}$. Obliczyć $\dfrac{\partial F}{\partial x}$ oraz $\dfrac{\partial F}{\partial y}$.

23. Wyznaczyć macierz różniczki odwzorowania odwrotnego do $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ danego równaniem $\varphi(x,y) = (2xy, x^2-y)$.

24. Znaleźć punkty krytyczne i ekstrema (jeśli istnieją) funkcji $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ danej równaniem

(a) $f(x,y) = x^2 - xy + y^2$
(b) $f(x,y) = x^3 - 3x^2 - 5y^2$
(c) $f(x,y) = 3x^2 - 6xy + y^3$
(d) $f(x,y) = xy + \dfrac{1}{2(x+y)}$
(e) $f(x,y) = e^{x^2+y^2-xy}$
(f) $f(x,y) = (x+y^2)e^{2x}$
(g) $f(x,y) = e^{\sqrt{y^2+x^2}}$
(h) $f(x,y) = x^2 e^{\sqrt{y^2+x^2}}$
(i) $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3axy$
(j) $f(x,y) = 4xy + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}$
(k) $f(x,y) = 1 - \sqrt{x^2+y^2}$
(l) $f(x,y) = x^2\sqrt{x^2+y^2}$
(m) $f(x,y) = 3x^2y - x^3 - y^4$
(n) $f(x,y) = xy\ln(x^2+y^2)$

25. Wyznaczyć ekstrema funkcji f na ograniczonym obszarze D, gdzie

(a) $f(x,y) = 2xy$, $D = \{(x,y)\colon x^2+y^2 \leqslant 1\}$;

(b) $f(x,y) = x^2y - x - 3y$, D jest trójkątem o wierzchołkach w punktach $(0,0)$, $(0,4)$ i $(5,0)$;

(c) $f(x,y) = 2x^2 - 2y^2$, $D = \{(x,y)\colon x^2 + y^2 \leqslant 4\}$;

26. Wyznaczyć ekstrema warunkowe funkcji $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

(a) $z = f(x,y) = xy$ przy warunku $x + y = 1$,

(b) $z = f(x,y) = \dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b}$ przy warunku $x^2 + y^2 = 1$,

(c) $z = f(x,y) = x^2 + y^2$ przy warunku $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$,

(d) $z = f(x,y) = xy$ przy warunku $x^2 + y^2 = 2$,

(e) $z = (x,y) = \cos^2 x + \cos^2 y$ przy warunku $x - y = \dfrac{\pi}{2}$,

(f) $z = f(x,y) = x^2 + xy + y^2$ przy warunku $x + y = 1$.

27. Zbadać istnienie ekstremów i kresów funkcji $f\colon E \to \mathbb{R}$, gdzie

(a) $f(x_1, \ldots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n$,

$$E = \{(x_1, \ldots, x_n)\colon x_1 + x_2 + \ldots + x_{n-1} + x_n \leqslant 1,\ x_1, \ldots, x_n \geqslant 0\}$$

(b) $f(x_1, \ldots, x_n) = x_1 + x_2 + \ldots + x_{n-1} + x_n$,

$$E = \{(x_1, \ldots, x_n)\colon x_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} x_n \geqslant 1,\ x_1, \ldots, x_n > 0\}$$

(c) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_2 x_3 x_4$,

$$E = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)\colon , x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = c,\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geqslant 0\},$$

gdzie $c > 0$ jest dane.

(d) $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1^p + x_2^p + \ldots + x_n^p, p \in \mathbb{N}, p \geqslant 2$,

$$E = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n)\colon x_1 + x_2 + \ldots + x_n = a\}, a > 0.$$

Wskazówka: w (*c*) i (*d*) zastosować metodę mnożników Lagrange'a.

28. W okrąg wpisać trójkąt o największym polu.

29. Wyznaczyć pochodną $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ funkcji y uwikłanej równaniem

(a) $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, gdzie $a, b > 0$ są dane,

(b) $2y^2 - 4x^3 y + 5x^2 - 12 = 0$,

(c) $xe^{2y} - ye^{2x} = 0$.

30. Wyznacz ekstrema lokalne funkcji zmiennej x uwikłanej, zadanej równaniem:

(a) $x^2 - 4x + y^2 = 5$
(b) $x^2 = xy - 1$
(c) $x^3 + y^3 = 3xy$
(d) $x^{2y} + y^2 = 1$

31. Czy do krzywej o równaniu $x^4 - x^2 + y^2 = 0$ (*Lemniskaty Gerona*) stosuje się twierdzenie o funkcji uwikłanej? W jakich punktach?

32. Czy do krzywej o równaniu $x2^y + y^2 = 1$ stosuje się twierdzenie o funkcji uwikłanej? W jakich punktach?

33. Wyznaczyć x, dla którego równanie $y - \ln(x+y) = 0$ określa y jako funkcję zmiennej x. Obliczyć $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

34. Niech
$$F(x,y) = x^3y^2 - y\ln x - 2e^{2x-2} + y.$$
Wykazać, że istnieją funkcje rzeczywiste g, h klasy C^1 określone w pewnym otoczeniu U punktu $x = 1$ takie, że $F(x, g(x)) = 0 = f(x, h(x))$ oraz $g(x) < h(x)$ dla $x \in U$. Znaleźć $g(1)$, $h(1)$, $g'(1)$, $h'(1)$.

35. Sprawdzić z definicji, czy funkcja dana wzorem $f(x,y) = 5 - (x^6 + y^4)$ ma w punkcie $(x_0, y_0) = (0,0)$ ekstremum lokalne.

36. Obliczyć $\displaystyle\int_0^a \int_0^b xy(x-y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

37. Obliczyć $\displaystyle\int_P f(x,y)\,\mathrm{d}P$, gdzie

(a) $f(x,y) = x^3y^2$, $P = [1,2] \times [0,2]$,
(b) $f(x,y) = xe^y$, $P = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon |x| \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1\big\}$,
(c) $f(x,y) = (x-y)^2$, $P = [-1,0] \times [1,2]$.
(d) $f(x,y) = \dfrac{y}{x}$, $P = [1,e] \times [1,2]$,
(e) $f(x,y) = y\ln(xy)$, $P = [1,2] \times [0,1]$,
(f) $f(x,y) = e^y \cos x$, $P = \big[0, \frac{\pi}{2}\big] \times [0,1]$,

38. Obliczyć
$$\int\limits_{[-1,1]\times[1,2]\times[2,3]} xyz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

39. Niech $f \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Udowodnić, że
$$\left(\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant (b-a)\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x,$$
rozważając całkę iterowaną
$$\int_a^b \int_a^b \big(f(x) - f(y)\big)^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

40. Niech $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, $g\colon [c,d] \to \mathbb{R}$ będą funkcjami ciągłymi. Wykazać, że wówczas

$$\int_a^b \int_c^d \big(f(x)+g(y)\big)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = (d-c)\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b \int_c^d g(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$
$$= (b-a)\int_c^d g(y)\,\mathrm{d}y + \int_a^b \int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

41. Niech $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, $g\colon [c,d] \to \mathbb{R}$ będą funkcjami całkowalnymi. Wykazać, że

$$\int_a^b \int_c^d \big(yf(x)+xg(y)\big)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(d^2-c^2)\left(\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right)+\frac{1}{2}(b^2-a^2)\left(\int_c^d g(y)\,\mathrm{d}y\right).$$

42. Obliczyć całkę $\iint_D ye^x\,\mathrm{d}D$, gdzie D jest obszarem ograniczonym trójkątem o wierzchołkach $(1,1)$, $(3,1)$ i $(1,2)$.

43. Obliczyć $\iint_D (x+y)\,\mathrm{d}D$, gdzie D:

    (a) jest obszarem ograniczonym krzywą $y=x^2$ i prostą $y=x$,

    (b) jest obszarem ograniczonym krzywymi $y^2=2x$ oraz $y=x^2$ i prostą $x+y=12$.

44. Obliczyć $\iint_D xy\,\mathrm{d}D$, gdzie D jest obszarem ograniczonym krzywymi o równaniach $xy=1$ i $x+y=\dfrac{5}{2}$.

45. Obliczyć $\iint_D y\ln x\,\mathrm{d}D$, gdzie D jest obszarem ograniczonym krzywą o równaniu $y=-x^2+2$ i prostą $y=1$.

46. Obliczyć $\iint_D xy^2\,\mathrm{d}D$ gdzie D jest obszarem ograniczonym parabolą $y^2=2px$ i prostą $x=\dfrac{p}{2}$, gdzie $p>0$.

47. Obliczyć całkę podwójną $\iint_D (x-y+1)\,\mathrm{d}D$, gdzie

$$D = \left\{(x,y)\colon x+y \geqslant \frac{1}{2},\, y \leqslant x\right\} \cap \left(\left[0,\frac{1}{2}\right] \times \mathbb{R}\right).$$

48. Obliczyć całkę podwójną
$$\iint\limits_D \frac{x}{y}\,\mathrm{d}D$$
gdzie obszar D jest obszarem ograniczonym parabolami $y = x^2$, $x = y^2$, $y > 0$.

49. Obliczyć
$$\iint\limits_D (x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
gdzie D jest obszarem ograniczonym prostymi o równaniach $x = 0$, $y = 0$ i $x + y = 3$.

50. Obliczyć całkę podwójną
$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}S,$$
gdzie $D = \big\{(x,y)\colon x^2 + y^2 \leqslant a^2\big\}$.

51. Obliczyć całkę podwójną
$$\iint_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}S,$$
gdzie $D = \big\{(x,y)\colon \pi^2 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4\pi^2\big\}$.

52. Obliczyć
$$\iint\limits_D 2x^2y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
gdzie D jest obszarem ograniczonym osiami współrzędny i krzywą o równaniu
$\sqrt{y} + \sqrt{x} = 1$.

53. Obliczyć całkę podwójną
$$\iint\limits_D \frac{x^2}{y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
gdzie obszar D jest ograniczony prostymi $x = 4$, $y = x$ i hiperbolą $y = \dfrac{1}{x}$.

54. Obliczyć $\displaystyle\int_0^1\int_0^1 x\max\{x,y\}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$.

55. Obliczyć
$$\iint\limits_D \max\{x,y\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
gdzie $D = [0,1]\times[1,2]$.

56. Obliczyć
$$\iint\limits_D xy \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
gdzie D jest obszarem ograniczonym krzywymi o równaniach $xy = 1$ oraz $|x - y| = 1$.

57. Obliczyć
$$\iint_D y^2\sqrt{R^2 - x^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
gdzie $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2 + y^2 \leqslant R^2\}$.

58. Obliczyć
$$\int_0^1 \int_0^1 e^{\max\{x,y\}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

59. Obliczyć
$$\iint\limits_A \frac{x}{1 + x^2 + y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
gdzie $A = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon |x - y| \leqslant 2 \text{ oraz } x \in [-2, 2]\big\}$.

60. Obliczyć pole obszaru ograniczonego krzywą $(x - y)^2 + x^2 = a^2$, gdzie $a > 0$ jest dane.

61. Obliczyć całkę podwójną
$$\iint_D (ax + by + c)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
gdy obszar całkowania D jest trójkątem o wierzchołkach $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(3, 3)$.

62. Obliczyć i zinterpretować geometrycznie całkę
$$\iint\limits_{[-1,1]\times[0,2]} (5 - \sqrt{|xy|})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

63. Wyprowadzić wzór na objętość kuli w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ o promieniu równym R.

64. Niech $a > 0$. Obliczyć całkę
$$\iint_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{ax - x^2}},$$
gdzie D jest obszarem ograniczonym parabolą $y^2 = -ax + a^2$ i osią OY.

Teoria miary i całki Lebesgue'a

1. Niech f będzie funkcją daną wzorem

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{gdy } x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \\ 1, & \text{gdy } x \in [0,1] \cap \mathbb{Q}. \end{cases}$$

   Obliczyć $\int_{[0,1]} f(x)\,\mathrm{d}\ell(x)$. Stwierdzić, czy całka f jest całkowalna w sensie Riemanna.

2. Niech f będzie funkcją daną wzorem

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{gdy } x \in [0,\pi/2] \setminus \mathbb{Q} \\ \cos x, & \text{gdy } x \in [0,\pi/2] \cap \mathbb{Q}. \end{cases}$$

   Obliczyć $\int_{[0,\pi/2]} f(x)\,\mathrm{d}\ell(x)$.

3. Niech f będzie funkcją daną wzorem

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{gdy } xy \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{gdy } xy \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

   Obliczyć $\int_{[0,1]\times[0,1]} f(x,y)\,\mathrm{d}\ell_2(x,y)$.